

# XIMOD Architect — XML Builder

## Felhasználói kézikönyv

*Az XML-telepítő, a modjaidhoz tervezve.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### 1.0.5s verzió

Több platformon fut: Windows · Linux · macOS



# Tartalom

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Áttekintés.....                                   | 4  |
| 1.1 Mi az XIMOD Architect? .....                     | 4  |
| 1.2 A FOMOD formátum.....                            | 4  |
| 1.3 Telepítés és rendszerkövetelmények.....          | 5  |
| Windows .....                                        | 5  |
| Linux .....                                          | 5  |
| macOS .....                                          | 5  |
| 1.4 Fájlszerkezet.....                               | 5  |
| 2. Első lépések.....                                 | 7  |
| 2.1 Az alkalmazás elindítása .....                   | 7  |
| 2.2 A felület áttekintése .....                      | 7  |
| 2.3 Új projekt létrehozása .....                     | 7  |
| 2.4 Projekt megnyitása és mentése .....              | 7  |
| 2.5 Első indítás .....                               | 8  |
| 2.6 Szabad ablakok és billentyűzetes navigáció ..... | 8  |
| 3. A menük .....                                     | 9  |
| 3.1 Fájl menü.....                                   | 9  |
| 3.2 Beállítások menü .....                           | 9  |
| 3.3 Súgó menü .....                                  | 10 |
| 4. A funkciók részletesen .....                      | 11 |
| 4.1 A „Mod Info” fül.....                            | 11 |
| 4.2 A Telepítési lépések fül.....                    | 11 |
| Csoportok és kiválasztási típusok.....               | 12 |
| Bővítmények és alapértelmezett típusok .....         | 12 |
| Plugin fájlok .....                                  | 12 |
| Csoport / oldal célmappája .....                     | 12 |
| Feltételjelzők.....                                  | 13 |
| 4.3 A „Szükséges telepítések” fül .....              | 13 |
| 4.4 A Feltételes telepítések fül .....               | 13 |
| 4.5 A „Beállítások” ablak .....                      | 14 |
| 4.6 Mentés előtti és utáni szkriptek.....            | 15 |
| Példa — mentés előtti szkript (Windows) .....        | 15 |
| Példa — mentés utáni szkript (Windows).....          | 15 |
| Linux / macOS megfelelője.....                       | 16 |
| 4.7 Az „About” ablak .....                           | 16 |
| 4.8 A FOMOD-fájlok létrehozása.....                  | 16 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 4.9 Fordítószerkesztő.....                             | 17 |
| 4.10 XML-szerkesztő.....                               | 19 |
| 4.11 Betűtípus-kezelés.....                            | 19 |
| 4.12 Két FOMOD egyesítése.....                         | 20 |
| 4.13 A terjesztési archívum exportálása.....           | 20 |
| 4.14 A „Tulajdonságok” ablak.....                      | 20 |
| 4.15 Parancssori mód (CLI).....                        | 21 |
| 4.16 Frissítések keresése.....                         | 21 |
| 5. FOMOD címkék referencia.....                        | 22 |
| 5.1 Az info.xml fájl.....                              | 22 |
| 5.2 A ModuleConfig.xml fájl.....                       | 22 |
| Gyökér és fejléc.....                                  | 23 |
| Fájlok és mappák.....                                  | 23 |
| Lépések és csoportok.....                              | 23 |
| Beállítások (bővítmények).....                         | 24 |
| Függőségek és feltételek.....                          | 24 |
| 6. A ModuleConfig.xml fájl részletes ismertetése.....  | 25 |
| 6.1 Hogyan olvassa be a telepítő a fájlt.....          | 25 |
| 6.2 A gyökér és a fejléc.....                          | 25 |
| 6.3 Fájlok telepítése.....                             | 25 |
| 6.4 Lépések, csoportok és opciók.....                  | 26 |
| 6.5 Az opció típusa és viselkedése.....                | 27 |
| 6.6 Zászlók, függőségek és feltételes telepítések..... | 27 |
| 7. ModuleConfig.xml példák.....                        | 29 |
| 7.1 Minimális példa — szükséges fájlok.....            | 29 |
| 7.2 Kizárólagos választás — SelectExactlyOne.....      | 29 |
| 7.3 Feltételes telepítés — jelölők.....                | 29 |
| Függelékek.....                                        | 31 |
| A. függelék — A Config.ini fájl.....                   | 31 |
| B. függelék — Billentyűparancsok.....                  | 31 |
| C. függelék — Szószedet.....                           | 32 |
| D. függelék — Teljes FOMOD-példa.....                  | 34 |
| D.1 info.xml.....                                      | 34 |
| D.2 ModuleConfig.xml.....                              | 34 |
| E. függelék — Licenc és hivatkozások.....              | 38 |

# 1. Áttekintés

## 1.1 Mi az XIMOD Architect?

Az XIMOD Architect egy platformfüggetlen eszköz, amely a Bethesda játékokhoz (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind stb.) készült modokhoz FOMOD-telepítőket hoz létre. Lehetővé teszi egy teljes telepítővarázsló vizuális összeállítását – lépések, opciócsoportok, bővítmények, feltételes fájlok –, majd automatikusan létrehozza azokat a szabványosított XML-fájlokat, amelyeket a modkezelők értelmezni tudnak.

Az alkalmazás tizenegy játékot támogat, amelyeket a Categories.json fájl határoz meg: a Skyrim három kiadását (Legendary, Special Edition és VR), a Fallout 3-at, a Fallout: New Vegas-t, a Fallout 4-et és a Fallout 4 VR-t, az Oblivion-t és az Oblivion Remastered-et, a Morrowind-ot, valamint a Starfield-et. Mivel ez a fájl külső és szerkeszthető, a lista az alkalmazás újrakompilálása nélkül bővíthető.

A szoftver az eredeti FOMODCreationTool Rust nyelven írt átírása. Ez az átdolgozás jobb teljesítményt, azonos viselkedést biztosít Windows, Linux és macOS rendszereken, valamint modern felületet kínál. Az XIMOD Architect emellett rendkívül fejlett nemzetköziesítési rendszerével is kiemelkedik: a felület számos nyelvre lefordítható, az egyes írásrendszerekhez megfelelő betűtípusok dinamikus betöltésével.

A főbb jellemzők a következők:

- teljes FOMOD telepítőcsomagok létrehozása;
- többlépéses telepítő varázslók;
- különböző kiválasztási típusú bővítménycsoportok (pontosan egy, legalább egy, bármelyik stb.);
- a felhasználó választásain alapuló feltételes fájl-telepítés;
- a bővítmény típusát meghatározó függőségi minták;
- a telepítés menetét irányító „jelzők” (feltételjelzők) rendszere;
- a mentés előtt vagy után futtatott egyéni szkriptek;
- többnyelvű felület és dinamikus betűtípusok;
- natív, átlátszó kezdőképernyő.

## 1.2 A FOMOD formátum

A FOMOD („Fallout Mod”) a Bethesda-játékok mod-telepítőinek szabványos formátuma. A FOMOD-telepítő két XML-fájlon alapul, amelyek a „fomod” nevű alappályán találhatók:

- info.xml — a mod metaadatai: név, szerző, verzió, weboldal, leírás, kategória.
- ModuleConfig.xml — a telepítési konfiguráció: lépések, csoportok, bővítmények, fájlok, feltételek.

Az XIMOD Architect által létrehozott fájlok kompatibilisek a főbb modkezelőkkel:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Megjegyzés** — A *fomod mappa neve*, valamint az *info.xml* és a *ModuleConfig.xml* fájlok nevei a specifikációban előírtak, és a modkezelők ezeket változatlan formában ismerik fel. Ezeket soha nem szabad átnevezni.

## 1.3 Telepítés és rendszerkövetelmények

Rendszerkövetelmények (írányadó):

| Tétel        | Ajánlás                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendszer     | Windows 10 vagy újabb, Linux (legújabb glibc) vagy macOS 11 vagy újabb.                       |
| Kijelző      | OpenGL 3.3-mal kompatibilis grafikus kártya (az egui „glow” renderelője).                     |
| RAM          | Néhány száz MB – az alkalmazás könnyű.                                                        |
| Lemezterület | Néhány tíz MB, a Noto betűtípusoktól és az assets/ mappában található beállításoktól függően. |

### Windows

Helyezze ugyanabba a mappába a *ximod-architect.exe* futtatható fájlt, az *assets* mappát (adatok, nyelvi beállítások, betűtípusok, képek, ikonok) és opcionálisan az *assets/images/splash.png* fájlt a kezdőképernyőhöz. Az alkalmazás ikonja a fordításkor beágyazódik a futtatható fájlba. Ezután futtassa a *ximod-architect.exe* fájlt.

### Linux

A *packaging/linux* mappában található egy telepítő szkript:

```
# Rendszer-szintű telepítés (sudo szükséges)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Telepítés az aktuális felhasználó számára
./packaging/linux/install.sh --user
```

A forráskódból történő fordításhoz Rust 1.70 vagy újabb verzió szükséges, valamint Linux esetén a következő fejlesztői könyvtárak: *libgtk-3-dev*, *libxcb-render0-dev*, *libxcb-shape0-dev*, *libxcb-xfixed0-dev*, *libspeechd-dev*, *libxkbcommon-dev*, *libssl-dev* és *libx11-dev*.

### macOS

Egy szkript létrehoz egy terjesztésre kész alkalmazáscsomagot (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Az „XIMOD Architect.app” csomag a *dist* mappában jön létre. Ezután a *hdiutil* segédprogrammal lemezkép (.dmg) készíthető.

## 1.4 Fájlstruktúra

A futtatható fájlhoz tartozó fájlfa a következő:

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → futtatható fájl                               |
| Config.ini            | → konfiguráció (az első indításkor jön létre)   |
| assets/               |                                                 |
| data/                 |                                                 |
| Categories.json       | → játékok és Nexus-kategóriák                   |
| Languages.json        | → 6 777 nyelv (endonym, ISO-kódok, betűtípus)   |
| Countries.json        | → 244 ország (nevek, zászló, hivatalos nyelvek) |
| CountryLanguages.json | → országonként beszélt nyelvek                  |
| locales/              | → fordítások (nyelvenként egy mappa)            |
| eng/main.ftl          |                                                 |
| fra/main.ftl          |                                                 |
| ...                   | → 32 nyelv elérhető                             |
| fonts/                | → Noto betűtípusok (írásrendszerenként egy)     |
| icons/                | → alkalmazásikonok                              |
| images/               |                                                 |
| splash.png            | → kezdőképernyő                                 |
| svg/                  | → országzászlók (244 SVG-fájl)                  |

## 2. Első lépések

### 2.1 Az alkalmazás elindítása

Indításkor az XIMOD Architect először egy natív, átlátszó, elhalványuló effektusú kezdőképernyőt jelenít meg, amelynek időtartama beállítható (alapértelmezés szerint két másodperc; a képernyő kikapcsolható). Ezt követően megnyílik a főablak, amely az elsődleges kijelző közepén helyezkedik el. Kezdeti mérete a konfigurációs fájlból származik (alapértelmezés szerint 1280 × 800), és nem lehet kisebb 800 × 600-nál. A címsorban az alkalmazás neve és a verziószám jelenik meg.

### 2.2 A felület áttekintése

A főablak három részből áll:

- **a felső menüsor:** Fájl, Beállítások és Súgó (lásd a 3. fejezetet);
- **a középén található fülsor:**, amely a négy munkapanelet egyesíti: Mod Info, Telepítési lépések, Szükséges telepítések és Feltételes telepítések (lásd a 4. fejezetet);
- **az alsó állapotsor:** bal oldalon a legfrissebb üzenet (indításkor: „Készen áll”); jobb oldalon, ha egy projektben vannak mentetlen módosítások, egy sárga pont, amelyet a „Módosítva” felirat követ.

A felület megjelenését (sötét, világos vagy rendszer témája, betűméret, nyelv) a 4.5. §-ban leírt Beállítások ablakban lehet beállítani. A téma és a betűméret módosításai azonnal életbe lépnek, amint megerősíti a beállításokat, a betűméret pedig a beállítás közben élőben megjelenik.

### 2.3 Új projekt létrehozása

A telepítő létrehozása általában az alábbi lépéseket követi:

- **Új projekt** — Fájl menü → Új, majd válaszd ki a mod fájljait tartalmazó gyökérkönyvtárat (a „Tallózás...” gomb a Mod Info fülön).
- **Adja meg az információkat** — a Mod Info fülön adja meg a mod nevét, szerzőjét, verzióját, játékát, kategóriáját, weboldalát, fejlécét és leírását.
- **A varázsló összeállítása** — a Telepítési lépések fülön adjon hozzá lépéseket, majd opciócsoportokat, végül bővítményeket.
- **A fájlok társítása** — minden bővítményhez adja hozzá a telepítendő fájlokat vagy mappákat; a célhelyet a rendszer automatikusan kiszámítja.
- **Határozza meg a feltételeket** — használjon jelzőket és feltételes telepítéseket, hogy a telepítést a felhasználó választásaihoz igazítsa.
- **Mentés** — Fájl menü → Mentés (Ctrl+S): az XIMOD Architect létrehozza a fomod mappát, és beleírja az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokat.

### 2.4 Projekt megnyitása és mentése

A mentés során mindig létrejön a fomod almappa a gyökérkönyvtár alatt, majd a két XML-fájl UTF-8 kódolásban kerül bele. A Mentés parancs addig marad letiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár.

Két megnyitási mód áll rendelkezésre. Az „Open folder...” (Mappa megnyitása...) a gyökérkönyvtárat kéri, és a projektet annak fomod almappájából tölti be. Az „Open file...” (Fájl megnyitása...) közvetlenül egy XML-fájlt kér: a gyökérkönyvtárat ezután a program maga következteti ki (feltételezi, hogy a fájl a

fomod almappában található). Beolvasáskor az XIMOD Architect automatikusan felismeri a fájl kódolását (UTF-8, bájt-sorrend-jelöléssel vagy anélkül, valamint UTF-16), ami lehetővé teszi más eszközökkel létrehozott telepítők újbóli megnyitását.

Minden sikeresen megnyitott projekt felkerül a legutóbbi fájlok listájának tetejére, amely a Fájl → Legutóbbi menüpont alatt érhető el, és a Beállítások Legutóbbi fájlok fülén kezelhető. A projekt mentéskor is felkerül erre a listára. A lista a program melletti Config.ini fájlban tárolódik; ha ez a fájl nem írható – például egy írásvédett mappába, például a Program Files mappába helyezett hordozható másolat esetén –, a lista üres marad. Ilyenkor helyezze a programot írható helyre.

## 2.5 Első indítás

Az első indításkor az XIMOD Architect angol nyelven indul el, és automatikusan megnyitja a Beállítások ablakot, hogy a felhasználó kiválaszthassa az országát, majd a nyelvét.

Ezt a viselkedést a Config.ini fájlban található FirstStart kulcs határozza meg: 0 van állítva, amíg a kezdeti konfigurációt nem mentették el, és 1 vált, amint először rákattintanak a „Mentés” gombra. A következő indítások már közvetlenül a kiválasztott nyelven indulnak el.

Ha a felhasználó a „Mégse” gombbal bezárja az ablakot, a kulcs értéke 0 marad, és az ablak a következő indításkor újra megnyílik.

## 2.6 Szabad ablakok és billentyűzetes navigáció

Számos eszköz **szabad (független) ablakban** nyílik meg: az „Országválasztás” kiválasztó, a „Tulajdonságok” ablak, a fordítás-szerkesztő és az XML-szerkesztő. Mindegyik szabadon mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is, és a főablak mellett működik.

**Központosítás és állandóság** — az első megnyitáskor a szabad ablak az XIMOD főablakának közepére kerül. Ha a felhasználó áthelyezi vagy átméretezi, a pozícióját és méretét a bezáráskor (és az alkalmazás kilépésekor) a rendszer megjegyzi, majd a következő megnyitáskor visszaállítja. Ezeket az értékeket a Config.ini fájl [WindowPositions] szakaszában tárolja a rendszer (lásd az A. függelékben). Maga a főablak megjegyzi a méretét, de a helyzetét nem: minden indításkor középen marad.

**Bezárás az Esc billentyűvel** — az Esc billentyű bezárja az aktív szabad ablakot, valamint a főablak modális párbeszédablakait (Beállítások, Névjegyzék, megerősítés, érvényesítési jelentés, szkriptek); megerősítés esetén az Esc a „Mégse” gombként működik, és soha nem hajtja végre a műveletet. Két kivétel van: a fordítószerkesztő (hogy elkerüljük véletlen bezárását gépelés közben) és az XIMOD főablaka nem záródik be az Esc billentyű lenyomásával.

**Billentyűzetes navigáció** — a „Tulajdonságok” ablak listái, a fordítószerkesztő táblázata és az országválasztó zászlórácsa teljes mértékben billentyűzetről kezelhető: nyíl-gombok (és a numerikus billentyűzet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter és Tab/Shift+Tab. Az egyes ablakokra jellemző részleteket a vonatkozó szakaszok ismertetik, és a B. függelékben összefoglalják.

**Szűrők törlése** — minden „Szűrő:” mező jobb oldalán található egy törlési ikon (piros kereszt), amely egyetlen kattintással kiüríti a szűrőt.

### 3. A menük

A menüsor három menüt tartalmaz: Fájl, Beállítások és Súgó. A feltüntetett gyorsbillentyűk globálisan is aktívak (a Ctrl billentyű a macOS rendszeren a Cmd billentyűnek felel meg). A menük és a gyorsbillentyűk nem működnek, amíg egy modális ablak nyitva van.

#### 3.1 Fájl menü

| Parancs                             | Gyorsbillentyű | Leírás                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Új                                  | Ctrl+N         | Visszaállítja a projektet. Ha vannak mentetlen módosítások, a rendszer először megerősítést kér.                                                                               |
| Mappa megnyitása...                 | Ctrl+O         | Kiválaszt egy gyökérkönyvtárat, és betölti a projektet a fomod almappából.                                                                                                     |
| Fájl megnyitása...                  | Ctrl+Shift+O   | Közvetlenül kiválaszt egy XML fájlt; a gyökérkönyvtárat a rendszer maga határozza meg.                                                                                         |
| Mentés                              | Ctrl+S         | Létrehozza a fomod/info.xml és a fomod/ModuleConfig.xml fájlokat. Addig le van tiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár.                                                      |
| FOMOD egyesítése...                 | —              | Egy másik FOMOD lépéseit, szükséges fájljait és feltételes telepítéseit hozzáadja az aktuális projekthez. Addig le van tiltva, amíg nincs megnyitva projekt. Lásd a 4.12. §-t. |
| Terjesztési archívum exportálása... | —              | Elírja a FOMOD-ot, majd a teljes gyökérkönyvtárat egy közzétételre kész .zip archívumba tömöríti. Addig le van tiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár. Lásd § 4.13.         |
| Legutóbbi                           | —              | Almenü, amely felsorolja a legutóbb megnyitott projekteket. Ha a lista üres, akkor „(üres)” feliratot jelenít meg.                                                             |
| Kilépés                             | Ctrl+Q         | Bezárja az alkalmazást. A beállítások kilépéskor mentésre kerülnek.                                                                                                            |

#### 3.2 Beállítások menü

| Parancs                     | Gyorsbillentyű | Leírás                                                                                           |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beállítások                 | Ctrl+,         | Megnyitja a Beállítások ablakot (ország, nyelv, téma, betűtípus stb.). Lásd a 4.5. §-t.          |
| Előzetes mentési szkript... | —              | A mentés előtt futtatandó szkriptet szerkeszti. Lásd a 4.6. §-t.                                 |
| Mentés utáni szkript...     | —              | A mentés után futtatandó szkript szerkesztése. Lásd a 4.6. §-t.                                  |
| Fordítás...                 | —              | Megnyitja a felület fordítás-szerkesztőjét. Lásd a 4.9. §-t.                                     |
| XML-szerkesztő              | —              | Az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokhoz való hozzáférést biztosító almenü. Lásd a 4.10. §-t. |

| Parancs             | Gyorsbillentyű | Leírás                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD érvényesítése | —              | Ellenőrzi a projektet és a ModuleConfig.xml fájlnek a ModConfig 5.0 sémához való megfelelőségét, majd részletes jelentést jelenít meg. Lásd a 4.8. §-t. |
| Tulajdonságok...    | —              | Megnyitja az ország-/nyelvadatbázis írásvédett böngészőjét. Lásd a 4.14. §-t.                                                                           |

### 3.3 Súgó menü

| Parancs | Gyorsbillentyű | Leírás                                                                       |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Név     | F1             | Megjeleníti az „Információk” ablakot (név, verzió, licenc). Lásd a 4.7. §-t. |

## 4. A funkciók részletesen

### 4.1 A „Mod Info” fül

Ez a fül tartalmazza a mod metaadatait és a gyökérkönyvtár kiválasztását.

**Munkaterület** — a „Gyökérkönyvtár:” sor a munkakönyvtárat jeleníti meg (vagy a „(Válasszon könyvtárat)” feliratot, ha nincs megadva). A „Tallózás...” gomb segítségével kiválaszthatja azt.

A metaadat-mezők a következők:

| Mező       | Szerep                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod neve   | A telepítő megjelenített neve (kötelező).                                                                                                                    |
| Szerző     | A mod szerzőjének neve.                                                                                                                                      |
| Verzió     | Verziószám (új projekt esetén alapértelmezés szerint 1.0.0).                                                                                                 |
| Játék neve | Céljáték, amelyet a Categories.json fájlból származó listából lehet kiválasztani.                                                                            |
| Kategória  | A mod kategóriája. A kiválasztott játéktól függ; ellenkező esetben egy alapértelmezett lista jelenik meg (Animáció, Páncél, Hang, Textúrák, Fegyverek stb.). |
| Weboldal   | A mod oldalának címe.                                                                                                                                        |
| Fejléc kép | A telepítő tetején megjelenő kép. „Tallózás...” és „Törlés” gombok; előnézet jelenik meg. Az elérési út a gyökérkönyvtárhoz viszonyítva kerül tárolásra.     |
| Leírás     | A mod bemutató szövege (többsoros terület).                                                                                                                  |

**Megjegyzés** — Bármely mező módosítása esetén a projekt az állapotsorban „Módosítva” jelölést kap.

**Nexus-link** — a „Játék neve” választó mellett található „Nexus ↗” gomb megnyitja közvetlenül a böngészőben a kiválasztott játék Nexus Mods oldalát (a „slug” alapján). Csak akkor aktív, ha a kiválasztott játéknak van slugja.

A „Játék neve” és a „Kategória” listák a külső assets/data/Categories.json fájlból származnak, amely újrakompilálás nélkül szerkeszthető. Minden játékot egy azonosító, egy név, egy Nexus „slug” és a kategóriáinak listája ír le:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 A Telepítési lépések fül

Ez a telepítő varázsló központi része. Háromszintű hierarchián alapul: Lépések → Csoportok → Bővítmények. A felső részen található fülek sora jeleníti meg a lépéseket; a „+” gombbal új lépést lehet hozzáadni (alapértelmezés szerint „N. lépés” néven). A lépés neve (szerkeszthető) és a „Lépés törlése” gomb alatt a képernyő két oszlopra oszlik: bal oldalon a csoportok és a bővítmények, jobb oldalon a kiválasztott bővítmény részletei láthatók.

## Csoportok és kiválasztási típusok

Minden csoportnak van egy neve és egy kiválasztási típusa, amely meghatározza, hogy a végfelhasználó hány opciót tud bejelölni. Az öt rendelkezésre álló típus a következő:

| Típus            | Jelentés                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | A felhasználónak pontosan egy lehetőséget kell kiválasztania. |
| SelectAtMostOne  | Legfeljebb egy lehetőség (vagy egy sem).                      |
| Bármelyik        | Bármilyen számú lehetőség (alapértelmezett érték).            |
| SelectAll        | Minden lehetőség kijelölve van.                               |
| SelectAtLeastOne | Legalább egy opció.                                           |

A „Csoport hozzáadása” és a „Csoport törlése” gombok kezelik a listát; egy új csoport alapértelmezés szerint SelectAny típusú.

**Rendezés** — a megjelenítési sorrend módosítható anélkül, hogy mindent újra kellene létrehozni: a lépésfüleken található „◀” / „▶” nyilakkal az aktuális lépés mozgatható, és minden csoport, valamint minden bővítmény rendelkezik „▲” / „▼” nyilakkal, amelyekkel a listában egy helyet feljebb vagy lejjebb lehet mozgatni.

## Bővítmények és alapértelmezett típusok

A bővítmény a felhasználó számára kínált opciót jelenti. Van neve, leírása, képe (előnézet, „Tallózás...” és „Törlés” gombok) és alapértelmezett típusa:

| Típus           | Jelentés                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Opcionális      | Opcionális lehetőség (alapértelmezett).                   |
| Kötelező        | Mindig telepített opció.                                  |
| Ajánlott        | Ajánlott, de nem kötelező opció.                          |
| Nem használható | Használhatatlan opció.                                    |
| Lehetséges      | A körülményektől függően potenciálisan használható opció. |

## Plugin fájlok

A „Forrás” szakasz egy négyoszlopos táblázatban (Típus, Forrás, Cél, Prioritás) mutatja be a bővítmény által telepített fájlokat és mappákat. A lista kezelésére az „Fájl hozzáadása”, „Mappa hozzáadása” és „Eltávolítás” gombok szolgálnak. A célhelyet a rendszer automatikusan kiszámítja a forrásból: a bővítményfájlokat (.esp, .esm, .esl, .ba2) a gyökérkönyvtárba helyezi el, kizárólag a nevük alatt, míg az egyéb fájlok esetében az elérési utat az első ismert Bethesda-mappáig (textúrák, hálók, hangok, szkriptek, felület stb.) rövidíti le. A fájloknak a gyökérkönyvtár alatt kell elhelyezkedniük.

## Csoport / oldal célmappája

Ha több beállítást szeretne egyszerre ugyanarra a helyre telepíteni anélkül, hogy minden fájlt külön szerkesztene, használja a tömeges cél vezérlőket. A csoportszerkesztőben a "Cél az egész csoporthoz" mező és a "Alkalmazás a csoport összes bővítményére" gomb egyetlen telepítési célt állít be a csoport minden bővítményének minden fájljához egyszerre. Lépés szintjén az összecukható "Telepítési cél (egész oldal)" panel ugyanezt teszi az oldal minden bővítményével, az összes csoportra kiterjedően. Egy állapotüzenet megerősíti, hány fájl frissült. A gomb letiltva marad, amíg a bővítmények

ténylegesen nem tartalmaznak fájlokat, és az egyes célokat utólag is finomhangolhatja a bővítmény fájl táblázatában.

### Feltételjelzők

A „Flag name:” (Flag neve:) szakaszban flageket rendelhet a bővítményhez (név = érték párok). Amikor a végfelhasználó kiválaszt egy bővítményt, annak flagjei beállítódnak; ezek ezután meghatározhatják egy lépés láthatóságát, a bővítmény típusát (függőségi minta) vagy a feltételes fájlok telepítését. A „Flag hozzáadása” és „Flag eltávolítása” gombokkal kezelhető a lista.

**Automatikus kiegészítés** — a jelzők és függőségek név- és értékmezői a beírás közben a projektben már jelen lévő elemekből származó javaslatok menüjét kínálják, ami elkerüli azokat a gépelési hibákat, amelyek észrevétlenül megszakítanák az egyezést. Fájlfüggőség esetén az érték az Aktív / Inaktív / Hiányzik állapotokat javasolja. A javaslatok nem kötelezőek: továbbra is szabadon bevihető új érték.

**Bővítményfüggőségek.** A flagek alatt ez a szakasz dinamikussá teszi egy beállítás típusát. A fenti Alapértelmezett típus akkor érvényes, ha egyetlen pattern sem illeszkedik; minden pattern más típust ad a beállításnak, ha a feltételei teljesülnek. A lista kezeléséhez használja a Új minta / Minta törlése gombokat; a kiválasztott patternhez válassza ki az Minta operátora (And / Or) értéket és az alkalmazandó Minta típusa típust (Optional, Required, Recommended, NotUsable vagy CouldBeUsable), majd adja hozzá a feltételeit. Egy feltételnek van egy típusa (File vagy Flag), egy File/Flag name (automatikus kiegészítéssel), és fájl esetén egy State (Active, Inactive vagy Missing), flag esetén pedig a várt érték. Például állítsa a Alapértelmezett típus értéket NotUsable-re, és adjon hozzá egy Optional típusú patternt, amelynek feltétele, hogy a DLCCoast.esm fájl State értéke Active legyen, így a beállítás csak akkor válik választhatóvá, ha a Far Harbor telepítve van.

**Lépés láthatósági feltételei.** Minden lépés feltételesen jeleníthető meg. A lépés neve alatt az összecukható Láthatósági feltételek szakasz tartalmazza a lépés láthatósági szabályát: állítsa be az Operátor (And / Or) értéket, és adjon hozzá File vagy Flag feltételeket ugyanígy. Ha legalább egy feltételt tartalmaz, a lépés csak akkor jelenik meg a varázslóban, ha azok teljesülnek — például egy javítási lépés, amely csak akkor jelenik meg, ha a DLCCoast.esm Active. Hagyja üresen, hogy a lépés mindig megjelenjen.

### 4.3 A „Szükséges telepítések” fül

Ez a fül a felhasználó választásaitól függetlenül, rendszeresen telepített fájlokat és mappákat sorolja fel. Ugyanazt a négy oszlopos táblázatot (Típus, Forrás, Cél, Prioritás) és ugyanazokat a „Fájl hozzáadása”, „Mappa hozzáadása” és „Eltávolítás” gombokat tartalmazza, mint a bővítmény fájlok szakasza.

### 4.4 A Feltételes telepítések fül

Ez a fül a mintákat csoportosítja: minden minta csak akkor telepít egy fájlkészletet, ha a feltételei teljesülnek. A „N. minta” fülek sorában hozzáadhat („+”) vagy eltávolíthat („-”) egy mintát.

A kiválasztott minta esetében:

- **Operátor** — And vagy Or: a minta függőségeinek kombinálási módja.
- **Függőségek** — a Flag ([Flag] név = érték) vagy File ([File] név (állapot)) típusú feltételek listája. A „Függőség hozzáadása” és „Függőség eltávolítása” gombokkal kezelhető a lista.
- **Fájlok** — a feltételek teljesülése esetén telepítendő fájlok négy oszlopos táblázata.

**Megjegyzés — „bővítményfüggőségek”.** A *bővítményfüggőség* egyszerűen egy **File**-függőség, amelynek fájlja egy játékbővítmény (.esm/.esp). A **name** mezőbe írja be a bővítmény fájlnevét úgy, ahogy a játékban megjelenik (például Fallout4.esm, DLCCoast.esm vagy egy másik mod .esp fájlja), nem a mod megjelenített nevét. Válassza ki a **state** értéket: *Active* (a bővítmény jelen van és engedélyezve — a szokásos választás), *Inactive* (jelen van, de letiltva) vagy *Missing* (hiányzik). A File-függőség három helyen használható: fájlok automatikus telepítéséhez (ez a fül), egy varázslólépés megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez (egy lépés *visible* feltétele) vagy egy beállítás állapotának módosításához — például *Recommended*-re állítani, ha egy DLC aktív, vagy *NotUsable*-ra, ha egy szükséges bővítmény hiányzik.

## 4.5 A „Beállítások” ablak

Az Opciók → Beállítások (Ctrl+), menüpontból érhető el. Két fül található benne: Általános és Legutóbbi fájlok. A beállítások a Config.ini fájlban kerülnek mentésre.

Az **Általános** fül két oszlopból áll.

**Bal oldali oszlop** — az ország zászlaja és neve:

| Elem        | Szerep                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zászló      | A képre kattintva megnyílik az országválasztó (lásd alább).                                      |
| Ország neve | Az ország neve a kiválasztott nyelven (endonym). Nem szerkeszthető mező, két sorban jelenik meg. |

**Jobb oldali oszlop** — a felület beállításai:

| Beállítás                    | Leírás                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyelv                        | A felület nyelve, amely azonnal érvénybe lép. A mező addig le van tiltva, amíg nem választanak ki országot; ezután az adott országban beszélt nyelveket kínálja fel. |
| Téma                         | Sötét, Világos vagy Rendszer.                                                                                                                                        |
| Betűméret                    | A felület szövegének mérete.                                                                                                                                         |
| Sorváltások feldolgozása     | A leírásokban szereplő \n karakterek kezelése.                                                                                                                       |
| Legutóbbi fájlok száma       | A megőrzött bejegyzések száma.                                                                                                                                       |
| Ablak szélessége / magassága | A főablak tárolt méretei.                                                                                                                                            |

**Országválasztó** — a zászlóra kattintva megnyílik az „Országválasztás” ablak, amely a 244 zászlót rácsban jeleníti meg, függőleges és vízszintes görgetéssel. Ez egy szabad ablak, amely megnyitáskor a főablak közepére kerül (lásd § 2.6). A „Szűrő:” mező segítségével szűkítheti a listát francia név, angol név vagy országkód szerint; a mező jobb oldalán található törlő ikon (piros kereszt) egyetlen kattintással kiüríti a szűrőt. Az ország neve minden zászló alatt megjelenik.

A rácsban **billentyűzettel** is lehet navigálni: a nyílombok (vagy a numerikus billentyűzet 8/2/4/6 gombjai) mozgatják a kijelölőkeretet, a Page Up/Page Down gombok egy képernyőnyit görgetnek, a Home/End gombok az első és az utolsó zászlóra ugranak, a Tab és a Shift+Tab gombok egy zászlóval előre és hátra lépnek, az Enter gomb megerősíti a kijelölt országot, az Esc gomb pedig bezárja az ablakot. A részleteket a B. melléklet tartalmazza.

Az ország kiválasztása határozza meg a felkínált nyelvek listáját: az XIMOD a CountryLanguages.json fájlra támaszkodik, amely felsorolja az egyes országokban beszélt összes nyelvet – Pápua Új-Guineában akár 844-et is, ezért kell görgetni a legördülő listát.

## 4.6 Mentés előtti és utáni szkriptek

Az XIMOD Architect mentéskor automatikusan futtathat szkripteket: egy mentés előtti szkriptet, amelyet közvetlenül a FOMOD-fájlok írása előtt indít el, és egy mentés utáni szkriptet, amelyet közvetlenül utána indít el. Ezek a mod generálásával kapcsolatos feladatok automatizálására szolgálnak – például a régi archívumok törlésére mentés előtt, a build-szám növelésére, vagy a mod automatikus csomagolására egy publikálásra kész archívumba, miután a FOMOD-fájl megíródott.

Szerkesztésük az Opciók → Mentés előtti szkript... és az Opciók → Mentés utáni szkript... menüpontokon keresztül történik. Az ablakban megjelenik egy súgószöveg, a rendelkezésre álló makrók listája, egy fix szélességű betűtípussal rendelkező beviteli terület, valamint a „Mentés” és a „Mégse” gombok. Mindkét szkript tartalmát a Config.ini fájl tárolja (PreSaveScript és PostSaveScript kulcsok), így azok az egyik munkamenetről a következőre átkerülnek.

**Hogyan működik:** mentéskor az XIMOD először kicseréli a makrókat az értékeikre, az eredményt egy ideiglenes fájlba írja, majd a rendszer értelmezőjével futtatja – Windowson a .bat által elindított cmdparancsfájlt, Linuxon és macOS-on az .sh által elindított shshell szkriptet. Az ideiglenes fájl ezután törli. A mentés előtti szkript az XML-fájlok írása előtt fut, a mentés utáni szkript pedig közvetlenül utána; az üresen hagyott szkriptet a rendszer egyszerűen figyelmen kívül hagyja.

A végrehajtás előtt a szkript szövegében a következő makrók kerülnek kicserélésre:

| Makró          | Helyettesített érték           |
|----------------|--------------------------------|
| \$MODNAME\$    | A mod neve.                    |
| \$MODAUTHOR\$  | A szerző neve.                 |
| \$MODVERSION\$ | A mod verziója.                |
| \$MODROOT\$    | A gyökérkönyvtár elérési útja. |
| \$DATE\$       | Aktuális dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).   |
| \$TIME\$       | Aktuális idő (ÓÓ:PP:SS).       |
| \$RANDOM\$     | Véletlenszerű szám.            |

### Példa — mentés előtti szkript (Windows)

Törölje a mod gyökérkönyvtárában már meglévő .rar archívumokat, hogy a mentés előtt tiszta mappából indulhasson:

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

### Példa — mentés utáni szkript (Windows)

A FOMOD írása után a WinRAR segítségével automatikusan csomagolja a teljes mod tartalmát egy .rar archívumba, amelyet a mod nevével és verziójával nevez el:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Soranként: d:parancs a D: meghajtóra vált, cd "\$MODROOT\$"parancs a mod gyökérkönyvtárába lép, majd a WinRAR létrehozza az archívumot (-rrekurzív, -ep1, hogy ne másolja át a szülőfát), amelynek neve például Dawnlight\_1.2.0.rar lesz.

### Linux / macOS megfelelője

Linuxon és macOS-on a szkript shell-szkriptként értelmeződik. Ugyanezt a mentés utáni csomagolást például a zip paranccsal is meg lehet írni:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Megjegyzés** — Ezek a szkriptek valódi rendszerparancsokat futtatnak a felhasználói jogosultságaival; egy olyan parancs, mint a del vagy az rm, adatvesztéssel jár. Tesztelje őket egy eldobható projekten, mielőtt valódi módon használná őket.

## 4.7 Az „About” ablak

A Súgó → Névjegy (F1) menüponttal nyitható ablakban megjelenik az alkalmazás neve, verziószáma, egy rövid leírás („Platformok közötti eszköz FOMOD-telepítők létrehozásához Bethesda játékmódokhoz.”) és a „Licensed under MIT” megjegyzés. Az „OK” gombbal zárható be.

## 4.8 A FOMOD-fájlok létrehozása

Mentéskor az XIMOD Architect a projektet két szabványosított XML-fájlba konvertálja, amelyeket UTF-8 kódolásban a fomod almappába ír.

Az írás előtt a program ellenőrzi a projektet: ha rendellenességeket talál (hiányzó modnév, hiányzó lépés vagy szükséges fájl, név nélküli lépés vagy csoport, plugin nélküli csoport), egy ablak felsorolja az összeset, és felajánlja a „Mindenesetre mentés” lehetőséget — a mentést soha nem blokkolja, így szándékosan elmenthet egy még folyamatban lévő projektet.

**Séma-érvényesítés** — a projektellenőrzésen túlmenően a generált ModuleConfig.xml fájl szerkezeti ellenőrzése is megtörténik a ModConfig 5.0 sémával szemben, amelyet Rust nyelven írtak (külső XSD-motor nélkül): elemhierarchia és kardinalitás, kötelező attribútumok és felsorolási értékek (kiválasztási és plugin-típusok, fájlállapotok, operátorok). Minden eltérést sor és oszlop szerint jelöl. Háromféleképpen érhető el: az Opciók → FOMOD érvényesítése parancs segítségével, amely teljes jelentést jelenít meg; az XML-szerkesztőben valós időben, amint a dokumentum jól formázott; valamint a mentés megerősítő ablakába integrálva.

**Az info.xml fájl** a <fomod>gyökérelem alatt tartalmazza a metaadatokat: a nevet (Name), a szerzőt (Author), a verziót (Version), a weboldalt (Website), a leírást (Description), a kategóriát (Groups) és a játékot (Game). A Game elem egy XIMOD-specifikus kiterjesztés, amelyet a modkezelők ártalmatlanul figyelmen kívül hagynak, és amelynek célja a kategóriák helyes listájának visszaállítása újratöltéskor.

**A ModuleConfig.xml** a telepítést írja le a <config>gyökércímke alatt: a modul nevét, a fejléc képét, a szükséges fájlokat (requiredInstallFiles), a lépéseket (installSteps → group → plugin) és a feltételes telepítéseket (conditionalFileInstalls). Minden plugin leírja a leírását, a képét, a feltételi jelzőit, a fájljait és a típusát. A függőségeket „And” vagy „Or” operátorral kombinálják.

## 4.9 Fordítószerkesztő

Az Opciók → Fordítás menüpont alatt elérhető eszköz segítségével a fájlok kézi szerkesztése nélkül lefordíthatja a felületet, illetve kijavíthatja a meglévő fordításokat.

### Ablak fejléc

| Mező                     | Szerep                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zászló                   | Országválasztás, amely meghatározza a lefordítható nyelvek listáját.                                                   |
| Az ország helyi neve     | Az ország neve a lefordított nyelven, a kiválasztott betűtípussal megjelenítve.                                        |
| A nyelv helyi elnevezése | A nyelv neve abban a nyelven (pl. „Français”).                                                                         |
| Szerző                   | A fordító neve.                                                                                                        |
| Megjelenített nyelv      | A 2. oszlopban megjelenített referencia nyelv (azok közül, amelyekhez már létezik main.ftl fájl).                      |
| Fordítandó nyelv         | Célnyelv, az ország nyelvei közül kiválasztva.                                                                         |
| Betűtípus                | Az adott nyelvhez használt betűtípus. A „Tallózás...” gomb megnyitja az assets/fonts mappában található fájlválasztót. |
| Google Fonts             | Megnyitja a fonts.google.com webhelyet a böngészőben.                                                                  |

**Fontos korlátozás:** a betűtípust az assets/fonts mappába kell telepíteni. A máshol található betűtípusokat a rendszer elutasítja, mivel a program a mappához viszonyított relatív elérési útvonalon keresztül tölti be azokat, és a következő indításkor nem találná meg őket. Ha a betűtípus hiányzik, ezért le kell töltenie a Google Fonts webhelyről, és át kell másolnia oda, mielőtt kiválasztaná.

Hasonlóképpen, csak olyan nyelv fordítható le, amely rendelkezik **ISO 639-3 kóddal**: ez a kód adja meg a fordítási mappa nevét, és köti össze a nyelvet a betűtípusával és a hivatkozási adataival. Ellenkező esetben a mentés gombok le vannak tiltva.

**Fordítási táblázat** – három oszlop:

| 1. oszlop                 | 2. oszlop                     | 3. oszlop               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kulcs (nem szerkeszthető) | Címke a megjelenített nyelven | Fordítási beviteli mező |

**Token védelem:** azok az elemek, amelyeket nem szabad lefordítani (makrók, mint például a \$MODNAME\$, változók, mint például a { \$num }), soha nem jelennek meg változatlan formában a 2. oszlopban, és automatikusan megmaradnak.

- A szöveg elején vagy végén található token: elrejtésre kerül, majd mentéskor újra beillesztésre kerül.
- A szöveg közepén található token: egy rövid jelölővel [[1]], [[2]]... helyettesítve, hogy megmaradjon és áthelyezhető legyen.

Az alkalmazás neve (app-title kulcs) szándékosan kimaradt, és nem fordítható.

**Billentyűzetes navigáció** — a táblázat egér nélkül is kezelhető (lásd a B. mellékletet): a Fel/Le nyilakkal és a Page Up/Page Down billentyűkkel lapozhatunk a sorok között, a Home/End billentyűkkel az elsőre és az utolsóra ugorhatunk, az Enter billentyű pedig a kijelölt sor beviteli mezőjébe helyezi a kurzort. Szerkesztés közben a Tab billentyűvel a következő mezőre, a Shift+Tab billentyűkombinációval pedig

az előzőre léphetünk, így a fordításokat egymás után, a billentyűzetről le sem lépve lehet beírni. A Page Up/Page Down billentyűkkel átugorható sorok száma automatikusan az ablak magasságához igazodik.

**Mentés** — a „Save” gomb elmenti az assets/locales/<nyelv>/main.ftl fájlt, amelyet egy Fluent-kommentekként írt metaadat-blokk előz meg (a fájl így tökéletesen érvényes marad):

```
# XIMOD Architect - fordítási metaadatok
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

A fejléc csak a **nyelvet** írja le: nem tartalmaz országra vonatkozó információt, mivel ugyanazt a nyelvet több országban is beszélnek (például a német nyelvet Németországban és Svájcban is). Az országot a kiválasztott zászló határozza meg, és az XIMOD a Countries.json és a CountryLanguages.json fájlokból kezeli az országok és nyelvek közötti leképezést.

**Az endonim mezők kitöltése** — amikor az ország (zászló) és a nyelv kiválasztásra kerül, az XIMOD kitölti a két mezőt:

- **Az ország endonim neve:** a kiválasztott ország esetében mindig a Countries.json fájlból kerül meghatározásra; ezért a zászlót követi (a német nyelv Németország esetében „Deutschland”-ot, Svájc esetében „Schweiz”-t jelenít meg).
- **A nyelv endonim neve:** a fájl fejlécéből (# @langname) kerül kiolvasásra, ha van ilyen; ha nincs – például egy régi, fejléc nélküli fájlról van szó, vagy egy még lefordítatlan nyelvről –, akkor a Languages.json fájlból kerül kiolvasásra.

A két mező szerkeszthető marad: a felhasználó ott javításokat végezhet, amelyek mentéskor átkerülnek a referenciafájlokba.

A mentés frissíti a **referenciaadatokat**: a nyelv endonimáját és betűtípusát a Languages.json fájlban, valamint az ország endonimáját a Countries.json fájlban (az ország/nyelv párhoz). Ha a nyelv még nem szerepelt ott az adott országhoz, akkor létrehoz egy bejegyzést.

Mivel a fejléc már nem tartalmazza az országot, a XIMOD a main.ftl mellé létrehoz egy kis, táblával elválasztott **countryEndonyms.tsv** fájlt, amely rögzíti a nyelv országbeli nevét, országonként egy sorban, „országkód, nyelvkód, országbeli név” formában. Ez a fájl teszi lehetővé az országbeli név visszakeresését, ha csak a nyelvi mappa áll rendelkezésre.

**A fordítás elküldése** — a „Küldés...” gomb megnyomásával létrejön egy ZIP-archívum, amely tartalmazza a fordítási fájlt (a main.ftl-t a nyelvi mappában) és – ha létezik – a hozzá tartozó countryEndonyms.tsv fájlt; a XIMOD megnyitja az archívum mappáját, majd előre kitöltött e-mailt készít. A nyelvspecifikus információk (nyelv, betűtípus, nyelv endonimája, szerző) a main.ftl fejlécében kerülnek továbbításra; az ország endonimája a countryEndonyms.tsv fájlban szerepel. Sem a Languages.json, sem a Countries.json fájl nem kerül csatolásra — csak a ténylegesen használt kódok kerülnek továbbításra, ami megfelel az ISO 639-3 kódok használati feltételeinek. A felhasználó maga csatolja a fájlt és küldi el: kifejezett művelet nélkül egyetlen adat sem hagyja el a gépet.

**Megjegyzés** — A csomagot csak akkor küldje el, ha a fordítás befejeződött: minden lefordítatlan kulcs üres értékkel kerül mentésre, amely így szöveg nélkül jelenne meg a felületen.

## 4.10 XML-szerkesztő

Az Opciók → XML-szerkesztő → info.xml vagy ModuleConfig.xml menüpontból elérhető, haladó felhasználóknak szánt eszköz lehetővé teszi a generált XML-fájl megtekintését és közvetlen módosítását.

Egy **önálló ablakban** nyílik meg, amely szabadon mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is.

### Két üzemmód

- *Csak olvasható* (alapértelmezett): az XML szintaxiskiemeléssel és lógó behúzással jelenik meg — a túl hosszú sorok tördelődnek, a sor elejéhez igazodva, a Notepad++-hoz hasonlóan. A főablak továbbra is használható marad.
- *Szerkesztés* („Módosítás” gomb): a szöveg szerkeszthetővé válik, és a főablak lapjai lezáródnak, így egyetlen forrás tekinthető mérvadónak.

**Szintaxiskiemelés:** a címkéket, az attribútumneveket, az idézőjelek közötti értékeket, a megjegyzéseket, a deklarációkat és a szöveget a világos vagy sötét témához illő színekkel különböztetik meg.

**Sorok számozása:** a számozás a margón jelenik meg; a tördelés miatt folytatódó sorok üresek maradnak.

**Élő érvényesítés:** gépelés közben az XML folyamatosan ellenőrzésre kerül. Egy zöld jelzőfény jelzi a helyesen felépített dokumentumot; hiba esetén egy piros üzenet megadja a sort és az oszlopot, és a hibás token aláhúzásra kerül.

**Változtatások alkalmazása:** az „Alkalmaz” gomb újra elemzi a szöveget, és frissíti a projektet. Hiba esetén a változtatás elutasításra kerül, és a szöveg továbbra is szerkeszthető marad. A „Mégse” gomb a projektből újra generálja a szöveget.

## 4.11 Betűtípus-kezelés

Az XIMOD Architect egy Noto betűkészlet-készlettel érkezik, amely lefedi a felsorolt nyelvek összes írásrendszerét, és az assets/fonts mappában található.

Ezeket a betűtípusokat **dinamikusan** tölti be a rendszer: bármelyik pillanatban csak a ténylegesen szükségesek vannak telepítve, nevezetesen a felület nyelvének betűtípusa és a kiválasztott ország nyelveinek betűtípusai. A terhelés alacsony marad – a legtöbb ország esetében egyetlen betűtípusra van szükség.

Ez a mechanizmus garantálja a nem latin írásrendszerek (thai, burmai, amhará, hmong stb.) helyes megjelenítését, amelyek egyébként üres négyzetekként jelennének meg. Ez mind a felületre, mind a „Tulajdonságok” ablakra, mind pedig a fordítószerkesztőre vonatkozik: az ott megjelenő minden nyelv betűkészletei úgy kerülnek betöltésre, hogy egyetlen név vagy címke se jelenjen meg négyzetekként.

**Az XIMOD Architect 32 felületi fordítással** érkezik, amelyek mindegyike lefedi a karakterláncok teljes készletét, beleértve a nem latin írásrendszereket is: japán (jpn), egyszerűsített kínai (zho), koreai (kor) és orosz (rus). Az angol (eng) és a francia (fra) a referenciafordítások, amelyeket kézzel karbantartanak; a többi a felhasználók által beküldött fordításokból származik, amelyeket az anyanyelvűek a fordítószerkesztőn keresztül ellenőrizhetnek.

Az egyes nyelvekhez tartozó betűtípusokat a Languages.json fájl tartalmazza, és ezek a fordítószerkesztőből módosíthatók.

## 4.12 Két FOMOD egyesítése

A Fájl → FOMOD-ok egyesítése... parancs segítségével két telepítőt egyesíthet úgy, hogy összevonja azok telepítési tartalmát. A jelenleg megnyitott projekt a fogadóként működik; ezért azt előzetesen létre kellett hozni vagy megnyitni, ellenkező esetben a parancs le van tiltva.

Egy kattintással megnyílik a fájlválasztó: válassza ki az integrálandó FOMOD (az adományozó) ModuleConfig.xml fájlját. Ennek lépései, szükséges fájllai és feltételes telepítései ezután a fogadó projekt lépései végéhez kerülnek hozzáadásra. A fogadó projekt metaadatai — név, szerző, verzió, kategória, fejléc kép — megmaradnak: csak a telepítési tartalom kerül importálásra.

Az egyesítés után a projekt módosítottként kerül megjelölésre: ne felejtse el elmenteni (Ctrl+S), hogy az eredmény bekerüljön a FOMOD-fájlokba. Az egyesítés megismételhető, így több FOMOD is egymás után integrálható.

**Megjegyzés** — Csak a donor ModuleConfig.xml fájlja kerül beolvasásra; saját metaadatai (info.xml) nem kerülnek importálásra. Az egyesítés után ellenőrizze, hogy a prioritások és a feltételek az egyesített lépésekben is konzisztensek maradnak-e.

## 4.13 A terjesztési archívum exportálása

A Fájl → Terjesztési archívum exportálása... parancs egyetlen művelettel létrehozza a feltöltésre kész archívumot (Nexus Mods vagy bármely más modkezelő). A XIMOD először a FOMOD-fájlokat (fomod/info.xml és fomod/ModuleConfig.xml) írja a gyökérkönyvtárba, majd az egész mappát ZIP formátumban tömöríti. A parancs addig le van tiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár.

A kiválasztó alapértelmezett névként a „<név>-<verzió>.zip” formátumot javasolja (a tiltott karakterek eltávolításával); ezt mentés előtt módosíthatja. Az állapotsor ezután jelzi az írt fájlok számát és az archívum elérési útját.

**Az archívum felépítése** — a fomod/ almappa és a mod fájlok az archívum gyökérkönyvtárában található, pontosan úgy, ahogyan azt a modkezelők elvárják. A belső elérési utak a „/” perjel jelet használják (platformok közötti kompatibilitás érdekében).

**Megjegyzés** — A felesleges fájlok (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) és maga az archívum is automatikusan kizárásra kerülnek. Ezért az exportálás előtt győződjön meg arról, hogy az összes mod-fájl valóban a gyökérkönyvtárban található.

## 4.14 A „Tulajdonságok” ablak

Az Opciók → Tulajdonságok... menüponttal megnyitható, önálló ablak — amely mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is — a beágyazott ország- és nyelvatadatbázis olvasásra szánt böngészőjét kínálja. Az adatbázis itt nem módosítható; ez egy tájékozási eszköz.

**Országok fül:** egy kiválasztott ország esetében az ablak megjeleníti annak zászlaját, francia és angol nevét, hivatalos nyelveit (endonymával, betűtípussal és ISO 639-3 / 639-1 kódokkal) valamint az ott beszélt összes nyelv listáját.

**Nyelvek fül:** a kiválasztott nyelv esetében az ablak megjeleníti annak ISO-kódjait, betűtípusát, és elvégzi a visszafelé irányuló keresést azoknak az országoknak a meghatározására, ahol ezt a nyelvet beszélik.

**Billentyűzetes navigáció** — mind az országlista, mind a nyelvlista billentyűzetről kezelhető (lásd a B. függelékben): Fel/Le nyílak, Page Up/Page Down (amelyek lépésközét az ablak magassága határozza meg), Home/End és az Enter a kijelölt elem kiválasztásához. A Tab és a Shift+Tab gombok a listán belül mozgatják a kijelölést anélkül, hogy a zászlóra lépnének. Minden „Szűrő:” mező jobb oldalán található egy törlési ikon (piros kereszt), az ablak pedig az Esc billentyűvel zárható be.

#### 4.15 Parancssori mód (CLI)

Argumentumokkal elindítva az XIMOD Architect nem nyit meg ablakot: végrehajtja a kért parancsot, majd kilépési kóddal fejezi be a futást (0 siker esetén, nullától eltérő érték hiba vagy érvényesítési rendellenesség esetén). Ez a mód lehetővé teszi egy vagy több FOMOD újrakészítésének és csomagolásának automatizálását egy szkriptben vagy egy folyamatos integrációs folyamatban.

**Megjegyzés** — Windows rendszeren, mivel a futtatható fájl „Windows” alkalmazásként van lefordítva, csatlakozik az ahhoz a konzolhoz, amely elindította (az AttachConsole segítségével), hogy oda írja ki az üzeneteit. Indítsa el a parancssorból (cmd vagy PowerShell), hogy lássa a kimenetet; egy CLI-parancsra való dupla kattintás nem jelenít meg semmit.

A rendelkezésre álló parancsok:

| Parancs                                  | Hatás                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <gyökér>        | Ellenőrzi a könyvtár FOMOD-ját (projektellenőrzés és a ModConfig 5.0 sémának való megfelelés); minden eltérést azonosít. Ha eltérést talál, nem nulla kilépési kódot ad vissza.  |
| ximod-architect build <root>             | (Újra)írja a meglévő projekt fomod/info.xml és fomod/ModuleConfig.xml fájljait.                                                                                                  |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Megírja a FOMOD-ot, majd létrehozza a .zip terjesztési archívumot. A -o opcióval megadhatja a kimeneti útvonalat; ennek hiányában az archívum az aktuális könyvtárban jön létre. |
| ximod-architect help                     | Megjeleníti a súgót (parancsok listáját).                                                                                                                                        |
| ximod-architect version                  | Megjeleníti a verziószámot.                                                                                                                                                      |

Itt a <root>a mod gyökérkönyvtárát jelöli (azt a mappát, amely tartalmazza – vagy tartalmazni fogja – a fomod almappát).

#### 4.16 Frissítések keresése

Alapértelmezés szerint a XIMOD Architect naponta egyszer, indításkor ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb verzió. Ha igen, a menüsor alatt egy diszkrét értesítés jelenik meg letöltési hivatkozásokkal (Nexus és GitHub); az ellenőrzést bármikor elindíthatja a Súgó → Frissítések keresése menüponttal is. A funkció kikapcsolható a „Beállítások” ablakban („Frissítések keresése indításkor”).

Adatvédelem: ez az ellenőrzés az alkalmazás egyetlen hálózati kérése. Nem küld semmilyen személyes adatot — csupán egyetlen biztonságos (HTTPS-)kérést a GitHub nyilvános kiadási oldalára a legújabb verziószám lekérdezéséhez. A XIMOD soha nem tölt le és nem telepít semmit magától; mindig Ön dönti el, követi-e a letöltési hivatkozást.

## 5. FOMOD címkék referencia

Ez a szakasz a XIMOD Architect által ténylegesen létrehozott címkéket írja le. A két fájl UTF-8 kódolásban (bájt-sorrendjelölővel) kerül a mod fomod almappájába: az info.xml fájl behúzása négy szóközzel történik, a ModuleConfig.xml fájl behúzása pedig tabulátorral. Olvasáskor a kódolás a bájt-sorrendjelölőnek köszönhetően automatikusan felismerésre kerül, ami lehetővé teszi más eszközök által létrehozott UTF-8 és UTF-16 (LE vagy BE) fájlok megnyitását is. Közvetlenül az XML-deklaráció után minden létrehozott fájl tartalmaz egy megjegyzést is, amely megadja az őt létrehozó programot, például „<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

### 5.1 Az info.xml fájl

A metaadatok a <fomod>gyökér alatt találhatók. Az elemek az alábbi táblázat sorrendjében szerepelnek; az „ha nem üres” jelöléssel ellátott elemeket kihagyják, ha a megfelelő mező üresen marad.

| Címke         | Tartalom                                                                                                                                     | Írás        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <Name>        | A modul neve.                                                                                                                                | Mindig      |
| <Author>      | Szerző.                                                                                                                                      | Ha nem üres |
| <Version>     | Verzió.                                                                                                                                      | Ha nem üres |
| <Website>     | A mod oldalának URL-je.                                                                                                                      | Ha nem üres |
| <Description> | Leírás.                                                                                                                                      | Ha nem üres |
| <Groups>      | A mod kategóriája.                                                                                                                           | Mindig      |
| <Game>        | A kiválasztott játék azonosítója. XIMOD-specifikus kiterjesztés (a FOMOD specifikáción kívül), amelyet a modkezelők figyelmen kívül hagynak. | Ha nem üres |

Teljes példa:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 A ModuleConfig.xml fájl

A telepítési logika a <config>gyökér alatt található, amely hivatkozik a ModConfig5.0.xsd sémára. A blokkok a következő sorrendben jelennek meg: modul neve, fejléc kép, szükséges fájlok, telepítési lépések, feltételes telepítések.

## Gyökér és fejléc

| Címke / Attribútum         | Szerep                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                   | Gyökér. Tartalmazza az xmlns:xsi és xsi:noNamespaceSchemaLocation attribútumokat (ModConfig5.0.xsd sémája). |
| <moduleName>               | A modul neve, amely a varázsló tetején jelenik meg.                                                         |
| <moduleImage path="..." /> | Fejléc kép (üres címke, csak akkor kerül beírásra, ha kép van megadva).                                     |

## Fájlok és mappák

| Címke / Attribútum                                       | Szerepkör                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Fájl másolása. source = az archívumban található elérési út (a gyökérhez viszonyítva); destination = a Data alatt található célhely; priority = telepítési sorrend. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Egy teljes mappa másolata (ugyanazok az attribútumok).                                                                                                              |
| <requiredInstallFiles>                                   | A rendszeresen telepített fájlok tárolója.                                                                                                                          |
| <files>                                                  | Egy opcióhoz vagy feltételes mintához kapcsolódó fájlok tárolója.                                                                                                   |

## Lépések és csoportok

| Címke / Attribútum              | Szerep                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | A lépések tárolója (a megadott sorrend megmarad).                 |
| <installStep name="...">        | A varázsló egyik oldala.                                          |
| <visible>                       | A lépés láthatósági feltételei (<dependencies> elemet tartalmaz). |
| <optionalFileGroups>            | A lépés opciócsoportjainak tartálya.                              |
| <group name="..." type="...">   | Egy csoport; típus = kiválasztási szabály (lásd alább).           |
| <plugins order="Explicit">      | A csoport opcióinak tartálya.                                     |

A type<group> attribútumának értékei:

| type             | Korlátozás                |
|------------------|---------------------------|
| SelectExactlyOne | Pontosan egy lehetőség.   |
| SelectAtMostOne  | Legfeljebb egy lehetőség. |
| Bármelyik        | Bármely szám.             |
| SelectAll        | Minden, kötelező.         |
| SelectAtLeastOne | Legalább egy.             |

## Beállítások (bővítmények)

| Címke / Attribútum            | Szerepkör                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | A felhasználó számára kínált opció.                                                     |
| <description>                 | Az opció leírása (mindig meg van adva).                                                 |
| <image path="...">            | Az opciót szemléltető kép (ha van ilyen).                                               |
| <conditionFlags>              | Az opció kiválasztása esetén beállított jelzők tartálya.                                |
| <flag name="...">value</flag> | Egy jelző: a név az attribútumban, az érték a tartalomban.                              |
| <typeDescriptor>              | Leírja az opció típusát (egyszerű vagy feltételes).                                     |
| <type name="...">             | Egyszerű típus (ha nincs definiálva függőségi minta).                                   |
| <dependencyType>              | Dinamikus típus (ha léteznek minták).                                                   |
| <defaultType name="...">      | Alapértelmezett típus, amely akkor kerül alkalmazásra, ha egyik minta sem alkalmazható. |

A <type>/ <defaultType>értékei:

| Típus           | Hatás a varázslóban                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opcionális      | Az opció nincs bejelölve, szabadon aktiválható.                   |
| Kötelező        | Kötelező opció, nem lehet kikapcsolni.                            |
| Ajánlott        | Az opció alapértelmezés szerint be van jelölve, de kikapcsolható. |
| Nem használható | Az opció le van tiltva (nem választható ki).                      |
| Használható     | Használható, de potenciálisan kockázatosnak van jelölve.          |

## Függőségek és feltételek

| Címke / Attribútum                      | Szerep                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">           | Feltételek csoportja; operator = And vagy Or.                                                                                                |
| <fileDependency file="..." state="..."> | Fájlra vonatkozó feltétel; state = Active, Inactive vagy Missing.                                                                            |
| <flagDependency flag="..." value="..."> | Flagra vonatkozó feltétel és annak várható értéke.                                                                                           |
| <conditionalFileInstalls>               | A feltételes telepítések szakasza.                                                                                                           |
| <patterns> / <pattern>                  | Minták listája; minden minta összekapcsolja a <dependencies> elemet a <files> elemmel (vagy egy typeDescriptor-on belül egy <type> elemmel). |

## 6. A ModuleConfig.xml fájl részletes ismertetése

Az 5. fejezet a címkéket referencia táblázatok formájában mutatta be. Ez a fejezet egyszerű nyelven, egyenként veszi át őket, hogy elmagyarázza, mit csinál mindegyik, milyen opciókat fogad el, és mindenekelőtt, milyen konkrét hatással vannak ezek az opciók a mod felhasználója számára látható telepítő varázslóra. Nincs szükség előzetes XML-ismeretekre: az XIMOD Architect megírja ezt a fájlt az Ön számára; a megértése csak abban segít, hogy megbízhatóbb telepítőket tervezzen.

Néhány szó a szókincsről. Egy XML-fájl szögletes zárójelekbe zárt „címkékből” áll. Egy nyitó címke `<step>` egy záró címkével `</step>` párosul; ami a kettő közé kerül, az ahhoz a címkéhez tartozik. Egy címke hordozhat „attribútumokat”, azaz `name="value"` formában megadott beállításokat. Így `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` egy két attribútummal rendelkező „group” címke. Végül, a tartalom nélküli címke önmagával zárul, például `<file ... />` (figyeljük meg a záró / jelet).

### 6.1 Hogyan olvassa be a telepítő a fájlt

Amikor a felhasználó telepíti a mododat, a menedzser (Vortex, MO2, NMM) fentről lefelé olvassa be a ModuleConfig.xml fájlt, és létrehoz egy varázslót: egy sor oldalt (a lépéseket), amelyek mindegyike bejelölhető opciócsoportokat kínál. A végén a menedzser összegyűjti az összes, a kiválasztott opcióknak megfelelő fájlt, és átmásolja őket a játékba. Három dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

- **a sorrend fontos:** a lépések a fájlban szereplő sorrendben jelennek meg;
- **az opciók bejelölése még nem jelenti a telepítést:** az opció bejelölése csak a választást rögzíti; a fájlok tényleges másolása a legvégén történik;
- **a feltételek mindent módosíthatnak:** egy lépés elrejtése, egy opció állapotának megváltoztatása vagy további fájlok telepítésének elindítása – ez a jelzők és a függőségek szerepe (§ 6.6).

### 6.2 A gyökér és a fejléc

`<config>` — a gyökér. Az egész konfiguráció egyetlen `<config>...</config>` címke közé fér el. Két technikai attribútumot hordoz (`xmlns:xsi` és `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), amelyek meghatározzák az érvényesítési sémát (ModConfig 5.0). Ezeket soha nem kell módosítanod: az XIMOD mindig azonos módon írja be őket.

`<moduleName>` — a mod neve, amely a varázsló tetején jelenik meg. Ez az a név, amelyet a Mod Info fülön adtál meg.

`<moduleImage path="" />` — a varázsló tetején megjelenő banner-kép. A path attribútum jelzi a kép helyét a mod gyökérkönyvtárához viszonyítva (pl. `fomod\header.png`). A címke üres (önmagával zárul). Kép hiányában egyszerűen nem jelenik meg.

### 6.3 Fájlok telepítése

Két címke írja le, hogy mi kerül másolásra a játékba: `<file>` egyetlen fájlt másol, `<folder>` pedig egy teljes mappát annak teljes tartalmával együtt. Mindkettő ugyanazt a három attribútumot fogadja el:

| Attribútum | Szerep                                                                    | Példa  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| source     | Az elem elérési útja a mod archívumában, a gyökérkönyvtárhoz viszonyítva. | tex\2k |

| Attribútum  | Szerep                                                             | Példa    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| destination | Az elem elhelyezkedési helye, a játék Data mappájához viszonyítva. | textures |
| priority    | Telepítési sorrend ütközés esetén (lásd alább).                    | 0        |

A priorityattribútum és hatása. Ez egy szám, amely meghatározza a másolási sorrendet, amikor két opció ugyanarra a helyre telepít egy fájlt. A szabály: az alacsonyabb prioritásúakat telepítik először, a magasabbakat utána — és mivel az utoljára írt nyer, a magasabb prioritású „felülírja” az alacsonyabbat. Példa: ha egy alapopció egy textúrát priority="0" prioritással telepít, és egy „nagy felbontású” opció ugyanazt a textúrát priority="1" prioritással telepíti, akkor a nagy felbontású változat marad meg, függetlenül az opciók megjelenítési sorrendjétől. Mindig hagyja 0-ra az értéket, amíg nincs szándékos ütközés, amelyet el kell dönteni.

**Megjegyzés** — A célhelyet az XIMOD automatikusan kiszámítja a forrás alapján: felismeri a Bethesda-mappákat (textúrák, hálók, hangok, szkriptek...). Általában nem kell ezt kézzel megadni.

Ezek a címkék három helyen jelennek meg: <requiredInstallFiles>-ben (mindig telepített fájlok), egy opció <files>-jében (az opció kiválasztása esetén telepítve), valamint egy feltételes minta <files>-jében (a feltételek teljesülése esetén telepítve).

## 6.4 Lépések, csoportok és opciók

Ez a varázsló központi része. A hierarchia egyszerű: egy lépés csoportokat tartalmaz, egy csoport pedig opciókat.

<installSteps order="Explicit">összesíti az összes lépést; order="Explicit" azt jelenti, hogy „tartsd be az általam megadott sorrendet”. A varázsló minden oldala egy <installStep name="...">, amelynek name attribútuma az oldal tetején megjelenő cím.

<visible>— a lépés feltételes megjelenítése. Egy lépés csak akkor jeleníthető meg, ha bizonyos feltételek teljesülnek; ezeket egy <visible>címkébe kell elhelyezni (lásd a 6.6. §-t). A <visible>hiányában a lépés mindig megjelenik. Példa: csak akkor jelenítse meg a „speciális beállítások” lépést, ha a felhasználó korábban bejelölte a „szakértői telepítés” opciót.

<optionalFileGroups>a lépés csoportjait tartalmazza. Minden <group name="..." type="...">elemnek van egy neve (szakaszcím) és, ami a legfontosabb, egy type, amely meghatározza a kiválasztási szabályt — vagyis azt, hogy a felhasználó mit jelölhet be:

| típus            | Amit a felhasználó lát és tehet                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Rádiógombok: a felhasználónak egy lehetőséget kell választania, és csak egyet. Sem nullát, sem kettőt. Ideális kizárólagos változatokhoz (egyetlen textúra-felbontás). |
| SelectAtMostOne  | Mint fent, de a felhasználó nem választ semmit sem: „vagy opció, vagy semmi”.                                                                                          |
| SelectAny        | Független jelölőnégyzetek: a felhasználó tetszés szerint jelölhet meg bármelyiket, akár egyet sem, akár mindet. A leggyakoribb eset, egymásra helyezhető moduloknál.   |
| SelectAtLeastOne | Jelölőnégyzetek, de a folytatáshoz legalább egyet be kell jelölniük. Megakadályozza, hogy üres kézzel távozzanak.                                                      |

| típus     | Amit a felhasználó lát és tehet                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectAll | Minden opció automatikusan be van jelölve és lezárva: a felhasználó nem tudja kijelölésüket megszüntetni. Kötelező fájlok bemutatására szolgál azok leírása közben. |

Egy csoportban a `<plugins order="Explicit">` tartalmazza az opciókat, amelyek mindegyike egy `<plugin name="...">` (a „plugin” szó itt a varázsló egyik opcióját jelenti, nem pedig egy .esp fájlt). A neve az a címke, amelyet a felhasználó bejelöl. Egy opció a következőkből áll:

- `<description>`: az opció kiválasztásakor a jobb oldalon megjelenő szöveg — itt világosan írja le a hatását;
- `<image path="...">`: a leírás mellett megjelenő illusztráció (opcionális);
- `<conditionFlags>`: az opció kiválasztásakor beállított jelzők (§ 6.6);
- `<files>`: az opció kiválasztása esetén telepített fájlok;
- `<typeDescriptor>`: az opció alapértelmezett állapota (§ 6.5).

## 6.5 Az opció típusa és viselkedése

Minden opció rendelkezik egy „típussal”, amely meghatározza az opció alapértelmezett állapotát a varázslóban: be van-e jelölve vagy sem, szerkeszthető-e vagy sem. Ezt `<typeDescriptor>` elem írja le. Egyszerű esetben ez egyetlen `<type name="...">` elemet tartalmaz. Az öt érték és azok hatása:

| típus             | Hatás a varázslóban                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcionális        | Alapértelmezés szerint bejelölés nélkül, szabadon bejelölhető és kijelölhető. A leggyakoribb eset. |
| Ajánlott          | Alapértelmezés szerint be van jelölve, de a felhasználó kijelölheti. Ajánlott választás esetén.    |
| Kötelező          | Be van jelölve és lezárva: nem lehet kijelölni. Alapvető fontosságú elem esetén.                   |
| Nem használható   | Jelölés nélkül és lezárva: nem jelölhető be. A jelenlegi kontextusban nem elérhető opciót jelzi.   |
| Használható lehet | Bejelölhető, de potenciálisan problémásként van megjelölve (gyakran figyelmeztetéssel).            |

Dinamikus típusok: `<dependencyType>`. Egy opció típusa a feltételektől függően is változhat. A rögzített `<type>` helyett egy `<dependencyType>`-t írunk, amely tartalmaz egy `<defaultType name="...">` (az alapértelmezett típust, ha egyik feltétel sem teljesül) és egy `<pattern>` listát: minden minta feltételeket társít egy `<type>`-hez, amelyet akkor kell alkalmazni, ha a feltételek teljesülnek.

Példa: egy „ENB Ultra preset” opció alapértelmezés szerint Optional lehet, Recommended-re válik, ha a felhasználó engedélyezte a dinamikus gyertyákat, és NotUsable-re válik, ha egy szükséges fájl hiányzik a lemezről. Ez a mechanizmus teszi „intelligenssé” a telepítőt. Egy teljes példa a D. függelékben található.

## 6.6 Zászlók, függőségek és feltételes telepítések

Ez a három fogalom alkotja a FOMOD feltételrendszert – amely lehetővé teszi a telepítő számára, hogy reagáljon a felhasználó választásaira.

**Zászlók** — `<conditionFlags>` és `<flag>`. A zászló egy kis változó, amelyet egy opció kiválasztásakor állítunk be. Egy opció `<conditionFlags>` címkéje egy vagy több `<flag name="...">value</flag>` tartalmaz: a `name` a zászló neve, a címkék közötti szöveg pedig az értéke. Így `<flag name="res">4K</flag>` beállítja a „res” zászlót „4K”-ra, amint az opciót bejelölik. Egy zászló önmagában nem jár látható hatással: memóriaként szolgál, amelyet később máshol feltételként újra felhasználnak.

**Függőségek** — `<dependencies operator="...">`. A függőség egy ellenőrizendő feltétel. Ezeket `<dependencies>` címkében csoportosítják, amelynek `operator` attribútuma meghatározza, hogyan kell őket kombinálni: `And` (minden feltételnek igaznak kell lennie) vagy `Or` (elég, ha egyetlen feltétel is igaz). Kétféle feltétel létezik:

| Feltétel                                                   | Mit ellenőriz                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..."&gt;</code> | Igaz, ha a megnevezett flag pontosan a megadott értéket veszi fel. Így reagálhatunk a korábban meghozott döntésekre (pl.: a „res” flag értéke „4K”). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..."&gt;</code> | Igaz, attól függően, hogy a fájl már jelen van-e a felhasználó játékában, vagy sem.                                                                  |

A fájlfüggőség `state` attribútuma három értéket vehet fel:

| state    | Jelentés                                         |
|----------|--------------------------------------------------|
| Aktív    | A fájl jelen van és engedélyezve van a játékban. |
| Inaktív  | A fájl jelen van, de le van tiltva.              |
| Hiányzik | A fájl hiányzik.                                 |

Ezek a függőségek három célt szolgálnak: egy lépés láthatóságát (`<visible>`-ben), egy opció dinamikus típusát (`<pattern><dependencyType>`-jében), valamint az alábbi feltételes telepítéseket.

**Feltételes telepítések** — `<conditionalFileInstalls>`. Ez a szakasz, amely a lépések után helyezkedik el, csak akkor telepíti a fájlokat, ha a feltételek teljesülnek, anélkül, hogy a felhasználónak bármit is közvetlenül ellenőriznie kellene. `<pattern>` elemeket tartalmaz, amelyek mindegyike `<dependencies>` társít egy `<files>`-hez. Ha a minta feltételei a varázsló végén igaznak bizonyulnak, a fájlok telepítésre kerülnek.

Különbség a lépések láthatóságával: `<visible>` határozza meg, hogy egy oldal megjelenik-e, míg `<conditionalFileInstalls>` a háttérben dönti el, hogy a fájlok telepítésre kerülnek-e. Tipikus eset: kompatibilitási javítás automatikus telepítése csak akkor, ha a felhasználó két adott opciót jelölt be (amelyek jelzői ezután mindkettő be vannak állítva).

**Megjegyzés** — Egy jelzőt először egy opcióval (a `<conditionFlags>` segítségével) be kell állítani, mielőtt egy függőség ellenőrizni tudná. Tehát határozza meg a jelzőket a lépésekben, majd ellenőrizze őket a feltételes mintákban.

## 7. ModuleConfig.xml példák

Az alábbi példák a leggyakoribb eseteket szemléltetik. Ezek megfelelnek a XIMOD Architect által ténylegesen létrehozott XML-nek (az olvashatóság érdekében a behúzásokat egyszerűsítettük).

### 7.1 Minimális példa — szükséges fájlok

Választási lehetőségek nélküli modul: az összes fájl közvetlenül telepítésre kerül.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Kizárólagos választás — SelectExactlyOne

Egy lépés, amely egyetlen textúrafelbontás kiválasztását kínálja; alapértelmezés szerint a 2K opció ajánlott.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

### 7.3 Feltételes telepítés — jelölők

Egy opció jelzőt állít be, ha be van jelölve; egy fájl csak akkor kerül telepítésre, ha az a jelző aktív.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Függelékek

### A. függelék — A Config.ini fájl

A konfigurációt a Config.ini fájlban tárolja a rendszer, amely a futtatható fájl mellett található. Íme egy teljes példa:

```
; XIMOD Architect konfiguráció
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Két kulcs kerül hozzáadásra az előzőekhez: Country(a kiválasztott ország ISO 3166-1 alpha-3 kódja) és FirstStart(lásd § 2.5).

A [WindowPositions] szakasz megjegyzi a szabad ablakok geometriáját (lásd a 2.6. §-t). Minden ablak esetében WinPos\_<id> tárolja a pozícióját (x, y), a WinSize\_<id> pedig a méretét (szélesség, magasság). Ezek a bejegyzések csak akkor jönnek létre, ha a felhasználó ténylegesen elmozdította vagy átméretezte az ablakot; ezek hiányában az ablak a főablak közepén nyílik meg. A főablak mérete [Window] szakaszban van tárolva (WindowWidth / WindowHeight), de a pozíciója nem.

### B. függelék — Billentyűparancsok

macOS rendszeren a Ctrl billentyű a Cmd billentyűnek felel meg.

#### Általános gyorsbillentyűk

| Gyorsbillentyű | Művelet                     |
|----------------|-----------------------------|
| Ctrl+N         | Új projekt.                 |
| Ctrl+O         | Mappa megnyitása.           |
| Ctrl+Shift+O   | Nyisson meg egy fájlt.      |
| Ctrl+S         | Mentés (FOMOD létrehozása). |
| Ctrl+,         | Nyissa meg a Beállításokat. |

| Gyorsbillentyű | Művelet                             |
|----------------|-------------------------------------|
| Ctrl+Q         | Az alkalmazás bezárása.             |
| F1             | Megnyitja az „Információk” ablakot. |

### Ablakok és párbeszédablakok

| Gyorsbillentyű | Művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc            | Bezárja az aktív szabad ablakot (Országválasztás, Tulajdonságok, XML-szerkesztő) vagy a modális párbeszédablakot (Beállítások, Névjegy, megerősítés, érvényesítési jelentés, szkriptek). Megerősítés esetén a „Mégse” gombként működik. Nincs hatása a fordítás-szerkesztőre vagy a főablakra. |

### Lista navigáció — Tulajdonságok és fordítószerkesztő

| Gomb                | Művelet                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | A kijelölést egy sorral felfelé / lefelé mozgatja.                                                                                      |
| Page Up / Page Down | Egy képernyőnyit görget; a lépés az ablak magasságához igazodik.                                                                        |
| Home / End          | Az első / utolsó sorra ugrik (az utolsó sor teljes egészében láthatóvá válik).                                                          |
| Enter               | Tulajdonságok: kijelöli a kijelölt elemet. Fordítószerkesztő: a kurzort a sor beviteli mezőjébe helyezi.                                |
| Tab / Shift+Tab     | Tulajdonságok: következő / előző sor (soha nem a zászlón).<br>Fordítószerkesztő (szerkesztés közben): következő / előző fordítási mező. |

### Zászló rács — „Országválasztás” ablak

| Gomb                   | Művelet                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (vagy 8 2 4 6) | A kijelölőkeret mozgatása a rácson belül.                                          |
| Page Up / Page Down    | Egy képernyőnyi zászlót görget.                                                    |
| Home / End             | Az első / utolsó zászlóhoz ugrik (az utolsó sor teljes egészében láthatóvá válik). |
| Tab / Shift+Tab        | Következő / előző zászló.                                                          |
| Enter                  | A kijelölt országot erősíti meg.                                                   |
| Esc                    | Bezárja az ablakot.                                                                |

## C. függelék — Szószedet

| Kifejezés | Meghatározás                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD     | A Bethesda játékokhoz használt szabványos mod-telepítő formátum, amely az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlkon alapul. |
| Lépés     | A telepítő varázsló egyik oldala, amely egy vagy több csoportot tartalmaz.                                               |
| Csoport   | Egy kiválasztási típust megosztó opciók (pluginek) halmaza.                                                              |
| Bővítmény | A felhasználó számára kínált opció, amely a telepítendő fájlokhoz kapcsolódik.                                           |
| Jelző     | A telepítést irányító feltételjelző (név = érték pár).                                                                   |

| Kifejezés          | Meghatározás                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Endoním            | Egy ország vagy nyelv neve abban a nyelven, ahogyan azt az adott nyelven írják. |
| ISO 639-3          | A fordítási mappák elnevezésére szolgáló hárombetűs nyelvkód (pl. fra, eng).    |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Hárombetűs országcód (pl. FRA, USA).                                            |
| Gyökérkönyvtár     | A mod fájlokat és a létrehozott fomod almappát tartalmazó munkamappa.           |

## D. függelék — Teljes FOMOD-példa

Ez a függelék egy kitalált, de teljes projektet mutat be — a „Dawnlight” nevű, a Skyrim Special Editionhez készült világítási modot —, amely a XIMOD Architect összes lehetőségét gyakorlatba ülteti: szükséges fájlok, több lépés, lépés láthatósági feltétel, az öt csoporttípus, az öt opciótípus, feltételjelzők, dinamikus opciótípus (függőségi minták) és feltételes telepítések. Az alábbi két fájl egyetlen projektet alkot, és úgy szerepelnek itt, ahogyan az XIMOD generálja őket (egyszerűsített behúzással).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

A példában bemutatott funkciók:

- **Szükséges fájlok:** requiredInstallFiles(egy fájl és egy mappa).
- **1. lépés:** SelectAllcsoport (Required opció) és SelectExactlyOne(Recommended/Optionalopciók, res flag).
- **2. lépés:** SelectAnycsoport (candles és moon jelzők) és SelectAtMostOne.
- **3. lépés:** láthatósági feltétel (<visible>), majd aSelectAtLeastOnecsoport dinamikus típusú opcióval (dependencyType: Recommendedha candles=On, NotUsableha hiányzik egy fájl) és egy CouldBeUsableopcióval.
- **Feltételes telepítések:** két minta (Andés Oroperátorok, zászló- és fájlfüggőségek, Active/Inactive/ Missingállapotok).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
```

```

<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
  <plugins order="Explicit">
    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">

```

```
<flagDependency flag="moon" value="On"/>
<fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
</dependencies>
<files>
  <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
</files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## E. függelék — Licenc és hivatkozások

Az XIMOD Architect forráskódja az MIT licenc (© 2025–2026) alapján kerül terjesztésre. Az alábbi harmadik féltől származó komponensek megtartják saját licencüket; a teljes részletek és a hivatkozások az alkalmazással együtt szállított THIRD-PARTY-NOTICES fájlban találhatóak.

| Komponens                      | Forrás                                                        | Licenc                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| XIMOD Architect kód            | —                                                             | MIT                                                   |
| Noto betűtípusok               | Google Fonts / Noto projekt                                   | SIL Open Font License 1.1                             |
| Zászlók (SVG)                  | drapeauxdespays.fr                                            | Jogdíjmentes (kereskedelmi felhasználás is beleértve) |
| ISO 3166-1 alpha-3 országkódok | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Ingyenes hozzáférés                                   |
| ISO 639-3 nyelvkódok           | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Forrásmegjelölés szükséges (lásd alább)               |
| Rust könyvtárak                | <a href="https://crates.io">crates.io</a> ökoszisztéma        | MIT / Apache-2.0 (többnyire)                          |

**ISO 639-3 forrásmegjelölés:** a nyelvkódok az [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) webhelyről származnak (a forrást meg kell jelölni). A XIMOD által hozzáadott adatok – endonimák, társított betűtípusok, ország ↔ nyelv leképezések – nem tartoznak az ISO 639-3 szabványhoz, és a szabvány azonosítóit nem módosítják. Az alkalmazás emellett nem biztosíthat semmilyen eszközt a kódok teljes készletének továbbterjesztésére.